

新舊應用平行測試 PoC

以生產真實流量驗證新舊系統的功能等價性與性能容量

舊應用（虛擬機） ↔ 新應用（容器 / Kubernetes）

6 週

PoC 期程

零

正線程式改動

6 道

階段 Gate 把關

一頁摘要

給決策者的三分鐘版本

結論

以生產真實流量離線驗證新應用，正線不做任何改動；分四階段推進，每階段設 Gate，未達標即停止並回報，不以商業時程壓力放行。

1

要解決什麼

新舊系統的行為差異，在測試環境用人工設計的案例往往測不出來。真實流量的邊界情境才是核心系統汰換的主要風險來源。

2

怎麼做

在舊系統上以唯讀方式側錄生產流量，遮蔽個資後於隔離環境重放至新系統，離線比對兩邊回應差異，並以倍率放大驗證容量。

3

為什麼安全

正線流量路徑完全不變，回退僅需停止側錄程式。新系統連的是影子資料庫與模擬的外部系統，並以網路層阻斷作為最後防線。

4

需要您核准

法遵送審（生產資料側錄）、人力與環境資源、以及授權「Gate 未過即停止」的決策機制。詳見最後一頁。

為什麼既有的測試方式不夠

核心系統汰換的風險，多半不在「想得到的案例」裡

現況的盲點

既有驗證方式

● 案例來自人的想像

UAT 與迴歸測試涵蓋的是「我們想得到」的情境。真實世界的資料組合遠比測試案例多樣。

● 測試資料不等於生產資料

歷史髒資料、早年版本留下的特殊值、跨系統的邊界狀態，測試環境通常沒有。

● 比對靠人工抽樣

上線後靠人工對帳抽查，發現差異時交易已經完成，補救成本高。

● 容量靠推估

壓測腳本的流量形狀與生產不同，尖峰時的真實瓶頸經常測不出來。

平行測試補上

以真實流量驗證

● 案例來自真實交易

生產流量本身就是最完整的測試案例集合，涵蓋人想不到的組合。

● 用生產資料驗證

以正式庫的副本為基礎，髒資料與特殊值一併納入驗證。

● 自動比對每一筆

新舊回應逐筆比對，扣除合理噪音後量化為一致率，作為推進與否的客觀依據。

● 以真實流量放大驗容量

把錄下來的流量放大 2 倍、5 倍重放，量出新系統的實際容量曲線與瓶頸。

平行測試不取代 UAT，是補上 UAT 涵蓋不到的部分。兩者並行。

方案選型：為何採「錄製重放」而非「即時鏡像」

兩者皆為業界成熟做法，差別在對正線的風險

評估項目	錄製重放（採用）	即時鏡像（備案）
對正線的改動	無，唯讀側錄網路封包	須在流量路徑插入閘道
新增故障點	無	有，閘道本身
回退方式	停止側錄程式，立即生效	調整設定並重載，約 30 秒
能否放大流量驗容量	可放大 2x / 5x	不可，僅能複製 1 倍
差異發現時效	分鐘至小時級	秒級

決策

採錄製重放為主方案，即時鏡像列為備案

決定性因素是「正線零改動」與「可放大倍率」。容量驗證只能走錄製重放 —— 即時鏡像無法產生超過 1 倍的負載。唯一代價是差異回饋較慢，對 PoC 而言可接受。

運作方式

四個階段，正線流量路徑完全不變



正線只多了一個唯讀的側錄程式。它不介入流量、不改變回應、不新增故障點；要停止時直接關掉即可。

側錄程式的資源佔用

上線前先在壓測環境實測，確認正線回應時間增幅低於 2% 才可於生產啟用。

新舊環境不同的處理

舊系統在虛擬機、新系統在容器，兩者資源模型不同，性能以應用內部計時為準，不直接比端到端時間。

最高風險：影子交易外洩到正式環境

若隔離失效，後果是重複記帳、重複扣款、重複發送通知

1 應用層

新系統自我約束

新應用辨識到影子流量標記後進入「唯讀演練」模式：不發送通知、不呼叫外部收單清算、交易不寫入主檔。

2 資源層

連的不是正式資源

新應用連的是影子資料庫（正式庫副本），外部系統一律以模擬服務取代，訊息佇列走獨立主題。

3 網路層

最後一道防線

以網路政策封鎖新應用對外連線，僅開放隔離環境內部。即使前兩層設定有誤，連線也會直接被拒絕。

關鍵原則

三層都要有，而且三層都要實際驗證過

只靠應用層自我約束是不夠的——設定錯誤或程式分支遺漏時毫無徵兆。網路層阻斷會讓錯誤「立即失敗」而非靜默寫入。此項列為第一週的 Gate 阻擋事項，須在新系統內實際嘗試連線正式資料庫並確認被拒絕，留存證據後方可進入下一階段。

六週期程與階段把關

每一週設一道 Gate，未達標即停在該階段，不往下推

W1	W2	W3	W4	W5	W6
環境建置	噪音基線	唯讀查詢	非核心寫入	核心交易	性能驗證
Gate 連通性驗證通過 隔離已實證	Gate 誤判率 < 1%	Gate 一致率 $\geq 99.9\%$ 正線影響 < 2%	Gate 一致率 $\geq 99.95\%$	Gate 一致率 = 100%	Gate 容量達標 無資源節流

需要授權

Gate 未過即停止，不因時程壓力放行

此機制的價值完全取決於是否被確實執行。若某階段一致率未達標卻仍推進，後續所有結論都失去意義。特別是核心交易階段要求 100% 一致——此處不接受「差異可接受」的判斷，只接受「差異已釐清且已修正」。六週為順利情形下的期程；任一 Gate 未過會延長，請以此為預期。

資源需求

六週期程下的人力與環境投入

人力

應用架構 0.5 人月

方案設計、比對規則審定、Gate 判定

平台維運 1.0 人月

環境建置、影子資料庫、網路隔離設定

新應用開發 0.5 人月

演練模式實作、差異修正

測試 1.0 人月

執行、人工抽樣複核、報告產出

資安 / 法遵 0.2 人月

資料側錄審查、遮蔽規則確認

合計約 3.2 人月

環境

- 影子資料庫（正式庫規格對等）
- 新應用容器環境（2 節點，與舊系統規格對等）
- 外部系統模擬服務
- 錄製檔儲存（估 180 MB / 小時，加密）

既有可沿用

- 現有 Kubernetes 叢集（另建隔離命名空間）
- 現有日誌與監控平台
- 比對工具與腳本已完成並通過測試
- 無須採購商用軟體授權

主要風險與緩解措施

依影響程度排序

等級	風險	影響	緩解措施
極高	影子交易外洩至正式環境	重複記帳、重複扣款、重複發送通知	應用層演練模式 + 影子資料庫 + 網路層阻斷，三層皆須實證（W1 Gate）
高	比對規則過度寬鬆，真實缺陷被掩蓋	PoC 表面通過但實際未驗證到，最難事後發現	忽略規則逐條簽核，金額與狀態欄位一律不得自動忽略；每階段人工抽樣複核 30 筆
高	側錄的生產資料含個資	法遵與個資保護違規	法遵事前書面核准；離開正線主機前強制遮蔽；目錄加密並設定保留天數自動清除
中	側錄程式佔用正線資源	正線回應時間變慢	壓測環境先行實測；取樣率由 5% 起；正線影響超過 2% 即不啟用
中	誤判新系統性能不足	錯誤結論導致不必要的重工	以應用內部計時為準；資源規格對齊；先排除容器資源節流因素

完整風險清單共 8 項，含回退機制與責任分工，詳見 PoC 規劃書第 10 節。

需要決策的四件事

以下事項核准後即可啟動第一週作業

1 核准 PoC 啟動

六週期程、3.2 人月投入、隔離環境建置。任一 Gate 未過將延長，屆時另行提報。

2 核准法遵送審

側錄生產流量涉及個資，需法遵書面核准資料側錄、遮蔽方式與保留天數。此為第一週的阻擋事項。

3 授權 Gate 停止機制

確認「Gate 未達標即停止推進」的權責歸屬，並確認不因時程壓力放行。核心交易階段要求 100% 一致。

4 確認驗收標準

確認本 PoC 的產出是「已驗證範圍內的一致性證據」，切換上線決策另需納入營運、法遵與災備演練。

後續文件：PoC 規劃書、32 項工作檢核表、7 份架構決策紀錄（ADR）、可執行腳本與比對工具（已完成並通過測試）